Слабая разрешимость в коробке цен при $d = 2$ за полиномиальное время

14 октября 2026

Аннотация

Цены каждого наблюдения известны с точностью до коробки $Q_{\min} \le Q \le Q_{\max}$. Есть ли в коробке цены, при которых выпуск y слабо разрешим? Доказано, что ответ определяется одной задачей о конусе слабо достижимых множеств для $2T$ углов коробок, а решение, если оно есть, можно взять на диагоналях коробок. При $d = 2$ эта задача решается одной задачей о потоке из `poly-hardness`, поэтому задача о коробке полиномиальна относительно оракула слабой разрешимости. Ответы «да» и «нет» сертифицируются точно. Критерий проверен в Lean 4. Обсуждается, на что опирается вывод и что можно сделать кроме коробки: области с монотонным путём, профиль отклонений и вопрос о решётке допустимых радиусов. Пример на данных EU KLEMS.

1 Постановка

Обозначения взяты из заметок (`latex/notes.tex`) и из `poly-hardness/poly-hardness.tex`. Цены $P = \{p_t \in \mathbb{R}^d_{++}\}_{t\in[T]}$, основной случай $d = 2$. Множество $S \subset [T]$ *слабо достижимо*, $S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(P)$, если для каждого $t \in S$ существует ненулевой $\xi \in \mathbb{R}^d_+$ с $\langle \xi, p_s - p_t\rangle \ge 0$ при всех $s \notin S$. Вектор $y \in \mathbb{R}^T_+$ *слабо разрешим при* P, если P лежит в замыкании множества цен, при которых y неоклассически разрешим.

(F1) Критерий слабой разрешимости из заметок (`NeoTiling.weakSolvable_iff`). При $d \ge 2$, $P \ge 0$, $y \ge 0$ вектор y слабо разрешим при P тогда и только тогда, когда $y \in \mathrm{cone}\left\{\mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(P)\right\}$.

Коробка. Даны рациональные $Q_{\min,t} \le Q_{\max,t}$ из $\mathbb{R}^d_{++}$ и рациональный $y \in \mathbb{R}^T_+$. Цены $Q = \{q_t\}_{t\in[T]}$ лежат в коробке, $Q \in [Q_{\min}, Q_{\max}]$, если

$$Q^i_{\min,t} \le q^i_t \le Q^i_{\max,t} \qquad \text{при всех } i \in [d],\ t \in [T].$$

Границы по каждой цене каждого наблюдения свои, нулевая ширина разрешена. Для краткости $L_t := Q_{\min,t}$, $U_t := Q_{\max,t}$. Задача $\mathrm{Box}(L, U, y)$: существуют ли $Q \in [L, U]$, при которых y слабо разрешим?

Углы. $W := (L_1, \dots, L_T, U_1, \dots, U_T)$ — $2T$ точек из $\mathbb{R}^d_{++}$, повторы допустимы. Индексы t и $T + t$ в W обозначим a_t и b_t. Положим $\mathcal{C}(W) := \mathrm{cone}\left\{\mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(W)\right\} \subset \mathbb{R}^{2T}$.

Оракул. Принадлежность вектора конусу слабо достижимых множеств — *оракул слабой разрешимости*. При $d = 2$ он реализуется одной задачей о потоке полиномиального размера (F2). Все утверждения о сложности ниже — полиномиальность относительно этого оракула.

2 Входные факты

(F2) Теорема о потоке из `poly-hardness/poly-hardness.tex` в слабом режиме, в Lean `mem_indicatorCone_iff_flow`. Пусть $P = \{p_t \in \mathbb{R}^2\}_{t\in[T]}$ произвольно, положительность,

различие точек и общее положение не предполагаются. Тогда $y \in \operatorname{cone}\left\{\mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\operatorname{Sp}}(P)\right\}$ в том и только в том случае, когда существуют поток f из σ в τ в графе цепочек G_P и вектор g с

$$y = \sum_e f_e \mathbf{1}_{\mathrm{Out}_e} + g, \qquad 0 \le g \le \sum_e f_e \mathbf{1}_{\mathrm{Bnd}_e}.$$

В графе $O(T^2)$ вершин и $O(T^3)$ дуг. Задача о столбце $\max\left\{\lambda(S) \mid S \in \widehat{\operatorname{Sp}}(P)\right\}$ — длиннейший путь в G_P.

(F3) Лемма о кубе (`PolyHardness.cube_mem_span`). Если $R_{\min} \subset R_{\max}$ и $\mathbf{1}_{R_{\min}} \le v \le \mathbf{1}_{R_{\max}}$, то v — выпуклая комбинация индикаторов $\mathbf{1}_R$ с $R_{\min} \subset R \subset R_{\max}$.

Лемма 2.1 (достижимость и внутренность). *Пусть $V \subset \mathbb{R}^d$ — конечное множество с индексами I, $S \subset I$ и $K := \operatorname{conv}\{V_r \mid r \notin S\} + \mathbb{R}^d_+$ ($K = \varnothing$ при $S = I$).*

(a) Для любой точки $v \in \mathbb{R}^d$: $v \notin \operatorname{int} K$ тогда и только тогда, когда существует ненулевой $\xi \ge 0$ с $\langle \xi, z - v\rangle \ge 0$ при всех $z \in K$. Если $v \notin K$, то существует ненулевой $\xi \ge 0$ с $\langle \xi, z\rangle > \langle \xi, v\rangle$ при всех $z \in K$.

(b) S слабо достижимо тогда и только тогда, когда ни одна точка V_t, $t \in S$, не лежит в $\operatorname{int} K$.

Доказательство. K — замкнутое выпуклое множество с $K + \mathbb{R}^d_+ \subset K$. Поэтому $\operatorname{int} K + \mathbb{R}^d_+ \subset \operatorname{int} K$.

(a) Если ξ подходит для v, то K лежит в полупространстве $\{\langle \xi, z\rangle \ge \langle \xi, v\rangle\}$, внутренность которого не содержит v. Обратно, пусть $v \notin \operatorname{int} K$. Отделимость открытого выпуклого $\operatorname{int} K$ от v даёт $\xi \ne 0$ с $\langle \xi, z\rangle \ge \langle \xi, v\rangle$ на $\operatorname{int} K$, а значит и на $K = \overline{\operatorname{int} K}$. Если бы $\xi^i < 0$, то $\langle \xi, z\rangle$ было бы неограничено снизу вдоль направления e_i. Значит, $\xi \ge 0$. Для $v \notin K$ берём строгое разделение.

(b) Это (a) для $v = V_t$: точки V вне S — образующие K. □

Часть (a) нужна для углов L_t, U_t, которые не обязаны быть точками исходной конфигурации.

Лемма 2.2 (выход вдоль монотонного пути). *Пусть $K \ne \varnothing$ как выше и $z\colon [0,1] \to \mathbb{R}^d$ непрерывно и покоординатно не убывает. Тогда $\{s \mid z(s) \notin \operatorname{int} K\}$ — пустое множество или замкнутый отрезок $[0, \ell]$, а $\{s \mid z(s) \notin K\}$ — пустое множество или полуинтервал $[0, \ell')$ или $[0,1]$.*

Доказательство. K замкнуто, $\operatorname{int} K$ открыто, оба переходят в себя при прибавлении векторов из $\mathbb{R}^d_+$, а z непрерывен и не убывает. □

3 Точный критерий

Теорема 3.1 (критерий для коробки). *Пусть $d \ge 2$, $L_t \in \mathbb{R}^d_{++}$, $L_t \le U_t$ при всех t и $y \ge 0$. Тогда $\mathrm{Box}(L, U, y)$ выполнено в том и только в том случае, когда существует $w \in \mathcal{C}(W)$ с $w(a_t) \ge y_t \ge w(b_t)$ при всех t.*

Доказательство. ($\Rightarrow$) Пусть $L_t \le q_t \le U_t$ и y слабо разрешим при Q. По (F1) $y = \sum_k \lambda_k \mathbf{1}_{S_k}$, $\lambda_k > 0$, $S_k \in \widehat{\operatorname{Sp}}(Q)$. Положим $K_k := \operatorname{conv}\{q_r \mid r \notin S_k\} + \mathbb{R}^d_+$. По лемме 2.1 $q_t \notin \operatorname{int} K_k$ при $t \in S_k$. Определим множество S'_k индексов W: $a_t \in S'_k$, если $L_t \notin \operatorname{int} K_k$, и $b_t \in S'_k$, если $U_t \notin K_k$.

S'_k *слабо достижимо при W*. Каждая точка W вне S'_k — это $L_r \in \operatorname{int} K_k$ или $U_r \in K_k$, то есть лежит в K_k. Для $v \in S'_k$ лемма 2.1(a) даёт ненулевой $\xi \ge 0$ с $\langle \xi, z - v\rangle \ge 0$ на K_k, в частности на точках W вне S'_k.

Положим $w := \sum_k \lambda_k \mathbf{1}_{S'_k} \in \mathcal{C}(W)$. Если $t \in S_k$, то $q_t \notin \operatorname{int} K_k$ и $L_t \le q_t$, поэтому $L_t \notin \operatorname{int} K_k$ и $a_t \in S'_k$. Значит, $w(a_t) \ge y_t$. Если $t \notin S_k$, то $q_t \in K_k$ и $U_t \ge q_t$, поэтому $U_t \in K_k$ и $b_t \notin S'_k$. Значит, $w(b_t) \le y_t$.

($\Leftarrow$) Пусть $w = \sum_k m_k \mathbf{1}_{S_k}$, $m_k > 0$, $S_k \in \widehat{\operatorname{Sp}}(W)$ и $w(a_t) \ge y_t \ge w(b_t)$. Положим $K_k := \operatorname{conv}\{W_u \mid u \notin S_k\} + \mathbb{R}^d_+$. По лемме 2.1 из $a_t \in S_k$ следует $L_t \notin \operatorname{int} K_k$, а из $b_t \notin S_k$ следует $U_t \in K_k$.

Для каждого t возьмём диагональ $z_t(s) = L_t + s(U_t - L_t)$, $s \in [0,1]$, и функции

$$\mathrm{hi}_t(s) = \sum_k m_k \mathbf{1}[z_t(s) \notin \operatorname{int} K_k], \qquad \mathrm{lo}_t(s) = \sum_k m_k \mathbf{1}[z_t(s) \notin K_k],$$

где пустое K_k даёт вклад m_k в обе. По лемме 2.2 hi_t не возрастает и полунепрерывна сверху, lo_t не возрастает и полунепрерывна снизу, $\mathrm{lo}_t \le \mathrm{hi}_t$. На концах $\mathrm{hi}_t(0) \ge w(a_t) \ge y_t$ и $\mathrm{lo}_t(1) \le w(b_t) \le y_t$.

Положим $s^*_t := \max\{s \in [0,1] \mid \mathrm{hi}_t(s) \ge y_t\}$. Максимум достигается по полунепрерывности сверху. Если $s^*_t < 1$, то $\mathrm{lo}_t \le \mathrm{hi}_t < y_t$ на $(s^*_t, 1]$, и полунепрерывность снизу даёт $\mathrm{lo}_t(s^*_t) \le y_t$. Итак, $\mathrm{lo}_t(s^*_t) \le y_t \le \mathrm{hi}_t(s^*_t)$.

Положим $q_t := z_t(s^*_t)$, $R_{\min,k} := \{t \mid q_t \notin K_k\}$ и $R_{\max,k} := \{t \mid q_t \notin \operatorname{int} K_k\}$. Тогда $\sum_k m_k \mathbf{1}_{R_{\min,k}} \le y \le \sum_k m_k \mathbf{1}_{R_{\max,k}}$. Любое R с $R_{\min,k} \subset R \subset R_{\max,k}$ слабо достижимо при Q: для $t \in R$ лемма 2.1(a) даёт $\xi \ge 0$ с $\langle \xi, z - q_t\rangle \ge 0$ на K_k, а каждое $r \notin R$ лежит вне $R_{\min,k}$, то есть $q_r \in K_k$. Запишем $y = \sum_k m_k v_k$ с $\mathbf{1}_{R_{\min,k}} \le v_k \le \mathbf{1}_{R_{\max,k}}$. По (F3) каждый v_k — выпуклая комбинация индикаторов таких R. Значит, $y \in \operatorname{cone}\left\{\mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\operatorname{Sp}}(Q)\right\}$, и по (F1) y слабо разрешим при Q. □

Следствие 3.2 (диагональ)**.** *Если в коробке есть цены, при которых y слабо разрешим, то такие цены есть и на диагоналях: $q_t = L_t + s_t(U_t - L_t)$ со своим $s_t \in [0,1]$ для каждого t.*

Доказательство. По ($\Rightarrow$) существует w, и построение ($\Leftarrow$) кладёт q_t на диагональ. □

Смысл следствия. Важно лишь, достаточно ли точка низко-слева, чтобы её можно было отделить от остальных, и достаточно ли высоко-справа, чтобы попасть в оболочку остальных. Оба свойства монотонны, поэтому хватает одного параметра на наблюдение, а сдвиги поперёк диагонали ничего не дают. Если коробка в логарифмах симметрична и одинакова по координатам, $[p_t e^{-r}, p_t e^{r}]$, то диагональ пропорциональна p_t, и решение лишь масштабирует цены наблюдения. Если допуски по координатам разные, диагональ меняет и относительные цены, но только в заданную коробкой сторону.

Общее положение, увеличение коробки и компактность не нужны. Размерность входит только через (F1), поэтому теорема и следствие верны при любом $d \ge 2$.

4 Алгоритм и полиномиальность

Теорема 4.1 (алгоритм)**.** *При $d = 2$ условие теоремы 3.1 — линейная задача допустимости с $O(T^3)$ переменными, $O(T^2)$ строками и коэффициентами $0, \pm 1$. Задача* Box(L, U, y) *решается за время, полиномиальное от T и длины записи (L, U, y).*

Доказательство. Граф цепочек G_W строится по $2T$ углам точными сравнениями координат и знаками χ для $O(T^3)$ троек. Числа χ от трёх входных точек имеют полиномиальную длину. По теореме 3.1 и (F2) Box равносильно допустимости системы: $f \ge 0$ на дугах, сохранение потока во внутренних вершинах, $0 \le g_q \le \sum_{e:\, q \in \operatorname{Bnd} e} f_e$ и

$$\sum_{e:\, a_t \in \operatorname{Out} e} f_e + g_{a_t} \ge y_t, \qquad \sum_{e:\, b_t \in \operatorname{Out} e} f_e + g_{b_t} \le y_t \qquad (t \in [T]).$$

Допустимость рациональной задачи ЛП проверяется за полиномиальное время методом эллипсоидов или внутренних точек. □

Теорема 4.2 (свидетель)**.** *Если* $\mathrm{Box}(L,U,y)$ *выполнено, по решению задачи ЛП за полиномиальное время строятся рациональные* $Q \in [L,U]$ *на диагоналях и точный сертификат: рациональные* $m_k \ge 0$ *и слабо достижимые при* Q *множества* S_k *с* $\sum_k m_k \mathbf{1}_{S_k} = y$.

Доказательство. Множества при W. Поток раскладывается на пути. Для пути π каждое множество $\mathrm{Out}(\pi) \cup B'$, $B' \subset \mathrm{Bnd}(\pi)$, слабо достижимо при W. В Lean это `flow_decomposition` и `isReachableB_iff_path`. Положим $\varphi_q := g_q / \sum_e f_e[q \in \mathrm{Bnd}\, e] \in [0,1]$. Вклад пути $\mathbf{1}_{\mathrm{Out}(\pi)} + \sum_{q \in \mathrm{Bnd}(\pi)} \varphi_q \mathbf{1}_q$ раскладывается по множествам уровня φ, которые образуют цепь. Так $w = \sum_k m_k \mathbf{1}_{S_k}$ с $S_k \in \widehat{\mathrm{Sp}}(W)$.

Точка Q. Область $K_k = \mathrm{conv}(W \setminus S_k) + \mathbb{R}^2_+$ задаётся неравенствами $\langle \xi_j, z\rangle \ge c_j$ с рациональными $\xi_j \ge 0$: нормали рёбер оболочки и $(1,0)$, $(0,1)$. Поэтому выход диагонали из $\mathrm{int}\, K_k$ происходит в рациональной точке

$$\lambda_k = \min\Bigl(1,\ \max_j \frac{c_j - \langle \xi_j, L_t\rangle}{\langle \xi_j, U_t - L_t\rangle}\Bigr),$$

и $\mathrm{hi}_t(s) = \sum_k m_k \mathbf{1}[s \le \lambda_k]$. Значит, s_t^* из доказательства теоремы 3.1 равно одному из λ_k (или 1 при $y_t = 0$), и Q рационально.

Сертификат при Q. Для $\theta_t := (y_t - \mathrm{lo}_t(s_t^*))/(\mathrm{hi}_t(s_t^*) - \mathrm{lo}_t(s_t^*))$ множества уровня θ на $R_{\max,k} \setminus R_{\min,k}$ образуют цепь между $R_{\min,k}$ и $R_{\max,k}$. Они слабо достижимы при Q по доказательству теоремы 3.1, и их массы дают y. □

Утверждение 4.3 (сертификат отказа)**.** *Пусть* $\lambda \in \mathbb{Q}^{2T}$, $\lambda_{a_t} \le 0 \le \lambda_{b_t}$ *при всех* t, $\sum_t (\lambda_{a_t} + \lambda_{b_t}) y_t < 0$ *и* $\lambda(S) \ge 0$ *для каждого* $S \in \widehat{\mathrm{Sp}}(W)$. *Тогда* $\mathrm{Box}(L,U,y)$ *не выполнено. Если задача ЛП теоремы 4.1 неразрешима, такой* λ *существует. Условие* $\lambda(S) \ge 0$ *на* $\widehat{\mathrm{Sp}}(W)$ *проверяется одной задачей о столбце: длиннейшим путём в* G_W *с весами* $-\lambda$.

Доказательство. Пусть $w \in \mathcal{C}(W)$ и $w(a_t) \ge y_t \ge w(b_t)$. Тогда $\langle \lambda, w\rangle \ge 0$, так как w — неотрицательная комбинация индикаторов с $\lambda(S) \ge 0$. С другой стороны, $\lambda_{a_t} w(a_t) \le \lambda_{a_t} y_t$ и $\lambda_{b_t} w(b_t) \le \lambda_{b_t} y_t$, откуда $\langle \lambda, w\rangle < 0$. Противоречие. Обратное — лемма Фаркаша для конечно порождённого конуса $\mathcal{C}(W)$. □

Замечание (о реализации). Код решает задачу ЛП методом внутренней точки. Симплекс-метод не используется. Ответ «да» затем проверяется точно в рациональной арифметике по теореме 4.2: каждое множество сертификата проверяется определением достижимости. Ответ «нет» проверяется по утверждению 4.3: вектор λ берётся из двойственного решения, округляется до рационального и проверяется одним вызовом задачи о столбце из `poly-hardness`.

5 За пределами коробки

5.1 На что опирается вывод

Доказательство теоремы 3.1 использует пять свойств.

(i) Критерий (F1). Слабая разрешимость определена через замыкание, поэтому ответ точный, без зазора между строгой и нестрогой постановкой.

(ii) Монотонность. Нормали ξ неотрицательны, поэтому условия «$z \notin \mathrm{int}\, K$» и «$z \notin K$» сохраняются при сдвиге z вниз. Нижний угол коробки — лучшая точка, чтобы войти в слабо достижимое множество, верхний — лучшая, чтобы остаться вне него.

(iii) Полунепрерывность. Условие «$z \notin \operatorname{int} K$» замкнуто, «$z \notin K$» открыто. Вдоль непрерывного монотонного пути это даёт точку s_t^*.

(iv) Лемма о кубе (F3).

(v) Наблюдения независимы: ограничение имеет вид $q_t \in R_t$ отдельно для каждого t.

Полиномиальность опирается только на оракул (F2) при $d = 2$, вызванный на $2T$ углах. От коробки используется лишь следующее: R_t лежит между L_t и U_t, содержит оба угла и непрерывный монотонный путь между ними. Коробка — простейшее такое множество, но не единственное.

5.2 Области с монотонным путём

Утверждение 5.1 (монотонный путь)**.** *Пусть для каждого t задано $R_t \subset \mathbb{R}^d_{++}$, покоординатные $L_t := \inf R_t$ и $U_t := \sup R_t$ лежат в R_t, и в R_t есть непрерывный покоординатно неубывающий путь из L_t в U_t. Тогда цены $q_t \in R_t$ со слабо разрешимым y существуют в том и только в том случае, когда выполнено* $\textsc{Box}(L, U, y)$.

Доказательство. Необходимость: $R_t \subset [L_t, U_t]$. Достаточность: доказательство теоремы 3.1, в котором диагональ заменена путём. Лемма 2.2 верна для любого такого пути. Построенная точка q_t лежит на пути, то есть в R_t. □

Утверждение 5.1 доказано только в тексте. В Lean проверен случай отрезка: лемма `exists_point_between`.

Примеры.

(a) *Коробка с ограничением на относительную цену*: $R_t = \{q \in [L_t, U_t] \mid c_t \le q^1/q^2 \le C_t\}$ при $L_t, U_t \in R_t$. Вдоль диагонали q^1/q^2 монотонно, поэтому диагональ лежит в R_t, и ограничение ничего не меняет.

(b) *Шар* в логарифмах цен углов описанной коробки не содержит. Для него есть только оценки: если Box выполнено для вписанной коробки (радиус $\rho/\sqrt{d}$ по каждой координате), то решение есть и в шаре радиуса ρ, а если Box не выполнено для описанной коробки, то его нет. Точный критерий для шаров не получен.

5.3 Профиль отклонений и решётка радиусов

Для цен Q отклонение каждой из $2T$ цен равно $\delta_t^i = \left|\ln q_t^i - \ln p_t^i\right|$. Пусть $\mathcal{R}$ — множество векторов радиусов $r = (r_t^i)$, для которых существуют Q с $\delta_t^i \le r_t^i$ и слабо разрешимым y. Каждая проверка $r \in \mathcal{R}$ — один вызов Box с коробкой $[p_t^i e^{-r_t^i}, p_t^i e^{r_t^i}]$. Множество $\mathcal{R}$ замкнуто вверх и замкнуто.

Максимум. Наименьший общий радиус $\min\{\rho \mid (\rho, \dots, \rho) \in \mathcal{R}\}$ находится двоичным поиском, $O(\log(1/\varepsilon))$ вызовов оракула.

Профиль — лексикографический минимум убывающей перестановки вектора (r_t^i) по $r \in \mathcal{R}$, как в нуклеолусе. Стадия: найти наименьший общий радиус ρ свободных цен при уже зафиксированных остальных, затем по очереди пытаться опустить каждую свободную цену ниже ρ, сохраняя уже опущенные. Цена, которую опустить нельзя, фиксируется на ρ. Раз ρ наименьший, хотя бы одна такая цена найдётся. Стадий не больше $2T$, на каждой полиномиальное число вызовов.

Решётка. Открытый вопрос: замкнуто ли $\mathcal{R}$ относительно покоординатного минимума? Иначе: если две коробки с общими центрами p_t обе содержат решение, содержит ли решение их пересечение? Если да, то $\mathcal{R}$ — решётка с наименьшим элементом $r_{\min}$. Тогда профиль — это отсортированный $r_{\min}$, он не зависит от порядка проверки, и вся процедура точна и полиномиальна. Если нет, результат стадий может зависеть от порядка проверки, и точность

профиля после первой стадии не доказана. Множество цен, при которых y слабо разрешим, вообще невыпукло, поэтому ответ не очевиден.

5.4 Размерность

Теорема 3.1 верна при любом $d \geq 2$, но при $d = 3$ уже проверка слабой разрешимости при фиксированных ценах NP-полна (`np-hardness`). Это частный случай $L = U$. Поэтому полиномиальность получена только при $d = 2$.

6 Пример

Данные. EU KLEMS 2023, США, вся экономика, 1995–2020, $T = 26$ (`data/us_tot.csv`). Цены $p_t = (p_t^K/p_t^{II},\ p_t^L/p_t^{II})$ после деления каждой исходной цены на её максимум по годам. Выпуск y_t — объём валового выпуска.

Задача. Найти наименьший максимум логарифмических отклонений $\max_{i,t} \left|\ln q_t^i - \ln p_t^i\right|$ по всем $2T$ ценам, при котором y слабо разрешим. Это наименьшее ρ, при котором выполнено Box для коробки $Q^i_{\min,t} = p_t^i e^{-\rho}$, $Q^i_{\max,t} = p_t^i e^{\rho}$. Оно находится делением отрезка пополам, на каждом шаге один вызов оракула.

Результат. При наблюдаемых ценах y не слабо разрешим. Наименьший максимум отклонений $\rho^* \approx 0{,}0897$, то есть $\pm 9{,}4\%$. Оба конца проверены точно. При $\rho^*(1 - 10^{-4})$ ответ «нет» сертифицирован рациональным вектором Фаркаша (утверждение 4.3). При $\rho^*(1 + 10^{-4})$ построены рациональные цены в коробке и сертификат из 48 слабо достижимых множеств (теорема 4.2).

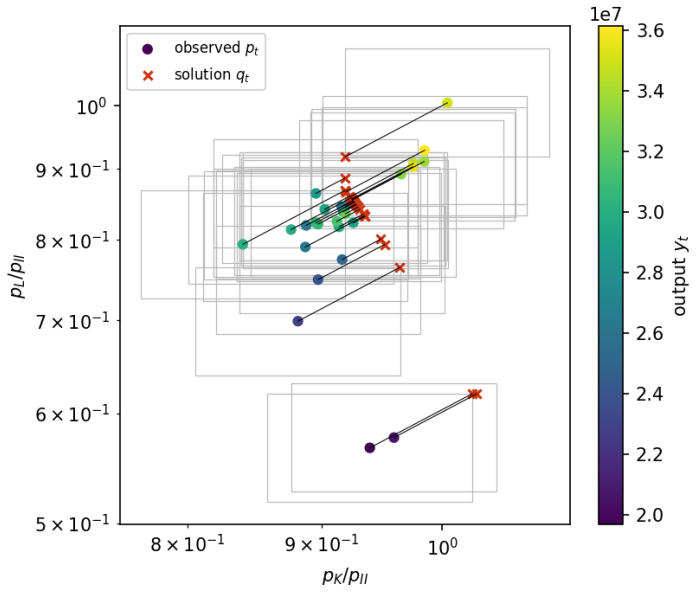


Рис. 1: Нормированные цены, коробки при $\rho = \rho^*(1 + 10^{-4})$, наблюдения p_t (цвет — y_t) и решение q_t (крестики). Оси логарифмические.

7 Вычисления

Код лежит в `box-perturbation/`: `box.py` (задача ЛП, свидетель, сертификаты, использует `poly-hardness/planar.py`), `example.py` (раздел 6), тесты `tests/test_box.py`. Тесты сравнивают ответ с определением на малых примерах: перебор 2^T множеств и сетка

$\left\{L, \frac{L+U}{2}, U\right\}^2$ в каждой коробке, вырожденные коробки (нулевые ширины, совпадающие и коллинеарные углы), случай $L = U$. Каждый свидетель проверяется точно, ответы «нет» сертифицируются по утверждению 4.3.

8 Проверка в Lean

Файлы `box-perturbation/lean/BoxPerturbation/Support.lean` и `Box.lean` (импортируют `NeoTiling.Closure` и `PolyHardness.FlowLP`). Проверка: `lake build BoxPerturbation` из корня проекта. Нет `sorry`, аксиомы только стандартные (`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`).

Теорема 3.1 — `box_iff`. Слабая разрешимость в формулировке — определение через замыкание (`WeakSolvable`), а правая часть — обращение к оракулу: принадлежность конусу слабо достижимых множеств углов `Fin.appendLU`. Выпуклые оболочки заменены предикатами `Supported` ($z \notin \operatorname{int} K$) и `StrictlySupported` ($z \notin K$).

Утверждение	Lean
Лемма 2.1	`isWeakReachable_of_supported`
Лемма 2.2	`isClosed_setOf_supported`, `isOpen_setOf_strictlySupported`
Точка s_t^*	`exists_mem_Icc_between`, `exists_point_between`
(F3) для сумм	`mem_indicatorCone_of_ind_le`, `mem_indicatorCone_of_between`
Множества S'_k	`exists_corner_set`
Теорема 3.1	`box_iff`

Не формализованы: полиномиальность как утверждение о сложности (в Mathlib нет классов сложности), следствие 3.2 отдельной теоремой (в Lean оно содержится в доказательстве `box_iff`), теорема 4.2, утверждения 4.3 и 5.1, раздел 5.3.